

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2026–2027 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

BİL458 — Bilgisayarlı Görme

Hafta 1: Bilgisayarlı Görmeye Giriş ve Görüntü Oluşumu

Doç. Dr. Murat GEZER · murat.gezer@medeniyet.edu.tr

HAFTANIN SORUSU

“Tek bir 2B görüntüden 3B dünyayı geri kazanmak neden ilkesel olarak imkânsızdır?”

Ders Künyesi — BİL458 Bilgisayarlı Görme

DERS KODU BİL458 · Bilgisayarlı Görme	Teorik 3,00	Uygulama 0,00	Laboratuvar 0,00	Yerel kredi 3,00	AKTS 5,00
Dersin dili Türkçe	Dersin seviyesi Lisans	Dersin tipi Seçmeli			
Ön koşullar Yok	Dersin verilişi Yüz yüze	Akademik yıl 2026–2027			
DERSİ VEREN Doç. Dr. Murat Gezer — murat.gezer@medeniyet.edu.tr Veriliş biçimi: yüz yüze teorik dersler (3 saat/hafta) + dönem projesi sunumları. Python/OpenCV/PyTorch uygulamaları teorik saat içinde yürütülür; ders kodda yaşayan bir derstir.					

Dersin Amacı ve İçeriği

DERSİN AMACI

- Bilgisayarla görmenin temel problemlerini çalışmak.
- Bu problemleri çözmek için kullanılan temel kavram, matematiksel altyapı ve teknikleri çalışmak.
- Bilgisayarla görme, video elektroniği ve derin öğrenme tabanlı görme sistemlerinin kullanıldığı tipik uygulama alanlarını incelemek.
- Her yöntemi ezberlemek yerine görüntü oluşturma modelinden ve geometriden adım adım türetmek.
- Ürettiğiniz her sonucun yalnızca üretilmesini değil, uygun metrikle doğrulanmasını da istemek.

DERSİN İÇERİĞİ

- İnsanın görmesi ve kamera modelleri; görüntü oluşumu.
- Noktasal operatörler, uzamsal ve frekans bölgesi filtreleme, görüntü restorasyonu.
- Kenar/köşe/blob çıkarıcıları, ölçek uzayı, yerel öznitelikler ve eşleme (RANSAC).
- İmge sınıflandırma, nesne tespiti ve görüntü bölütleme.
- Evrimsel ağlar (CNN), görü transformerları (ViT) ve temel modeller.
- Üretken görü modelleri: GAN ve difüzyon modelleri.

Ders Öğrenme Çıktıları (Ö.Ç.)

Ö.Ç.	Bu dersi tamamladığında öğrenci:
1	Görüntü oluşumunun matematiksel temellerini, kamera modellerini ve dijital görüntü temsilini açıklar.
2	Temel görüntü işleme, uzamsal filtreleme ve kenar/köşe tespiti algoritmalarını uygular.
3	Kenar, köşe ve blob çıkarıcılarını uygular; ölçek uzayı ve ölçek değişmezliği kavramlarını kullanır.
4	İki görüntü arasında öznitelik eşleme kurar ve RANSAC ile sağlam dönüşüm kestirir.
5	CNN ve transformer tabanlı görü modellerini karşılaştırır; mimari seçimini gerekçelendirir.
6	Sınıflandırma, tespit ve bölütleme problemlerini ayırt eder ve uygun değerlendirme metriğini seçer.
7	Üretken görü modellerinin (GAN, difüzyon) çalışma ilkesini ve sınırlarını değerlendirir.

NOT Bugünkü ders bütünüyle Ö.Ç.1'e karşılık gelir: görüntü oluşumunun matematiksel temeli, kamera modeli ve sayısal görüntü temsili.

Haftalık Konu Planı ve Çıktı Eşleşmesi

Hafta	Konu	Ö.Ç.
1. 16.09	Bilgisayarlı görmeye giriş ve görüntü oluşumu	1
2. 23.09	Dijital görüntü işleme ve noktasal operatörler	1, 2
3. 30.09	Uzamsal filtreleme, kenar tespiti, piramitler	2
4. 7.10	Evrişim, korelasyon ve uzamsal filtreleme	2
5. 14.10	Frekans bölgesi filtreleme ve restorasyon	2, 3
6. 21.10	Görüntü iyileştirme	2
7. 28.10	Türevler, kenar bulma ve ölçek uzayı	3
—	2–8 Kasım 2026 · Vize Haftası	

Hafta	Konu	Ö.Ç.
8. 11.11	Yerel öznitelikler, tanımlayıcılar ve eşleme	4
9. 18.11	Klasik görüntü bölütleme	6
10. 25.11	CNN temelleri ve görüntü sınıflandırma	5, 6
11. 2.12	CNN temelleri ve görüntü sınıflandırma	5, 6
12. 9.12	Görü transformerları ve temel modeller	5, 6
13. 16.12	Görü transformerları ve temel modeller	5, 6
14. 23.12	Üretken görü, değerlendirme ve etik	7
—	26 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027 · Final	

Değerlendirme Sistemi ve AKTS İş Yüğü

AKTS iş yükü aktivitesi	Sayı	Süre (s)	Toplam
Ders sonrası bireysel çalışma	14	5,00	70,00
Derse katılım	14	3,00	42,00
Proje (araştırma sunumu)	1	25,00	25,00
Ödev	3	6,00	18,00
Ara sınav hazırlık	1	2,00	2,00
Final sınavı hazırlık	1	2,00	2,00

Toplam 159 saat = 5,00 AKTS (159 / 30). Haftada yaklaşık 5 saat ders dışı çalışma beklenir.

DEĞERLENDİRME BİLEŞENLERİ

- Ara sınav** — klasik görüntü işleme ve öznitelik konularını kapsar (Hafta 1–7).
- Final** — derin öğrenme tabanlı görme ve üretken modeller (Hafta 8–14).
- Ödevler** — Python ile gerçekleştirme + kısa rapor; toplam 3 adet.
- Proje** — dönem içinde seçilen bir konuda araştırma sunumu.
- Ağırlıklar ve takvim: güncel sürüm Google Classroom'da.

NOT

Her bileşen için geçme sınırı ve telafi politikası ders bilgi paketinde (syllabus) tanımlıdır; sınava giriş için devam koşulu aranır.

Kaynaklar ve Öğretim Yöntemleri

ANA KAYNAKLAR

- Szeliski, R. — *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2nd ed.), Springer.
szeliski.org/Book — dersin omurgası; haftalık okumalar bu kitaptan.
- Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. — *Deep Learning*, MIT Press — derin öğrenme üniteleri için.

YARDIMCI KAYNAKLAR

- Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. — *Sayısal Görüntü İşleme*, Palme Yayıncılık.
- Forsyth, D. & Ponce, J. — *Computer Vision: A Modern Approach*, Pearson.
- Ders slaytları ve kod örnekleri: Google Classroom.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

- Teorik anlatım + soru-cevap ve sınıf içi tartışma.
- Uygulamalı saatler: Python / OpenCV / PyTorch.
- Proje temelli öğretim; ödev ve kodlama incelemeleri.
- Güncel araştırma makulleri üzerinden örnek olay analizi.

ÖN BİLGİ: NE GEREKİYOR?

- Gerekli:** lineer cebir (matris, özdeğer), temel olasılık-kuramsal istatistik, Python programlama.
- İşe yarar:** sinyal işleme temelleri (Fourier dönüşümü), çok değişkenli analiz.
- Eksiklerinizi ilk iki hafta içinde kapatın; destek kaynakları Classroom'da.

Derse Devam Bilgisi (Madde 21)

- 1.Öğrenciler teorik derslere en az **%70**, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere ise en az **%80** oranında devam etmek zorundadır.
- 2.Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Devamsız öğrencilerin durumu dönemi n son haftasında ilan edilir; bu öğrenciler yarıyıl sonu / yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.
- 3.Öğrencinin raporlu olduğu süre, uygulamalı derslerde devamsızlık süresinden sayılır.
- 4.Devamlılık sağlandığı hâlde tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz; ancak öğrenci dersin yarıyıl çalışmalarına (ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl sonu sınavı) katılmak zorundadır.

UYGULAMA

Yoklama her ders başında yapılır. Sağlık veya zorunlu hâl durumunda **dersten önce** e-posta ile bilgilendirin; telafi politikası ders bilgi paketindedir. Dönem içinde planlanan 14 teorik dersin en fazla 4'ünü kaçırabilirsiniz.

Ders Kuralları, Akademik Dürüstlük ve Erişilebilirlik

⚠️ AŞIRMACILIĞA (İNTİHAL) DİKKAT

- Ödev, rapor ve proje çıktılarında akademik alıntılama kurallarına uyulması zorunludur; kaynak gösterilmeyen her aktarım aşırı macılık sayılır.
- Sınıf içi kopya ile raporda aşırı macılık arasında fark yoktur; her ikisi de disiplin cezası gerektirir.
- Başkasının fikrini, sözünü veya ifadesini kendinizinmiş gibi sunmayınız — buna yapay-zekâ çıktılarına olduğu gibi teslim etmek de dâhildir.
- Sizden kusursuz bir çalışma beklenmiyor; iyi ya da kötü, yaptığınız çalışma size ait olmalıdır.

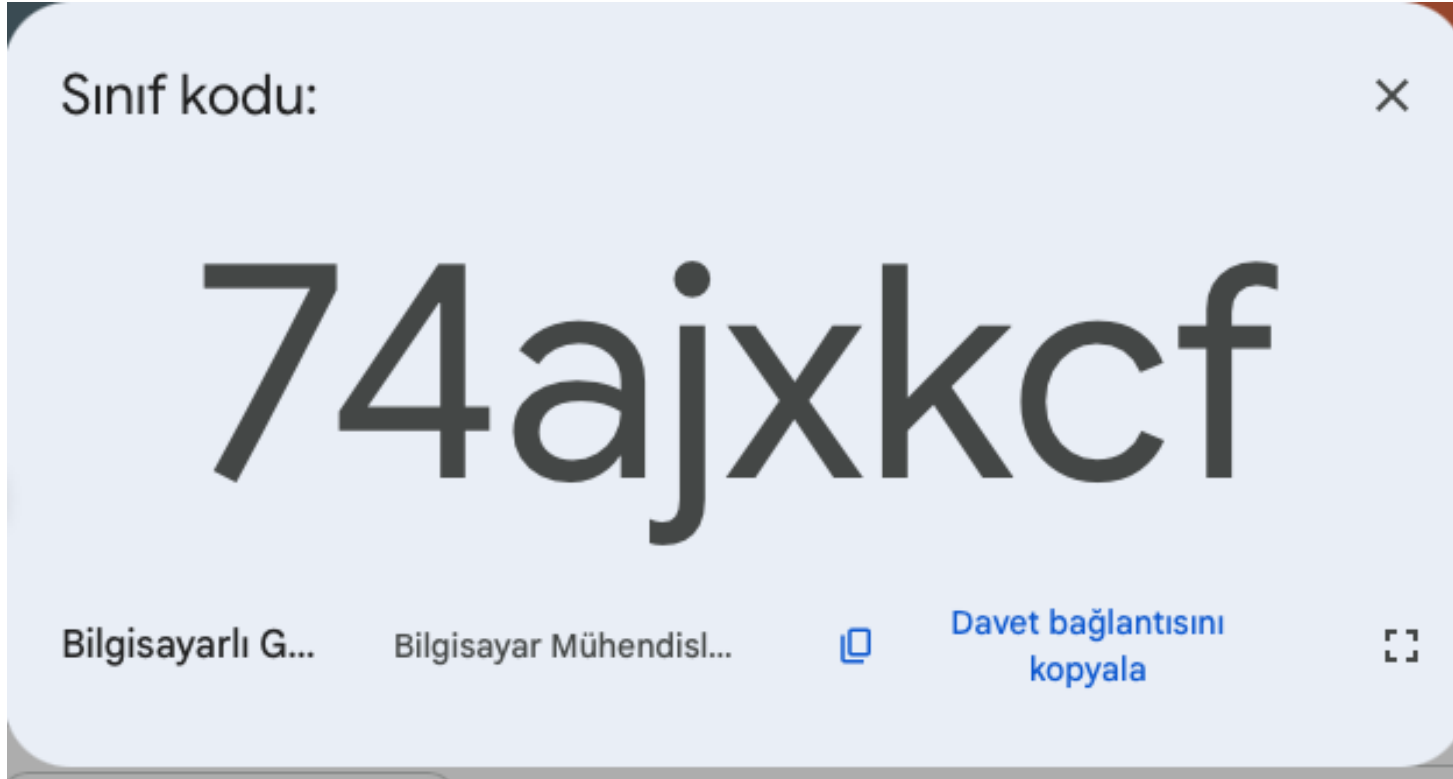
DERS İÇİN ÖNERİLEN HUSUSLAR

- Sunum, değerlendirme ve proje çıktıları profesyonel mühendislik standartlarına uygun hazırlanmalıdır.
- Teknik sorunlar, tasarım seçimleri ve proje yönetimi için danışmanlık saatlerini kullanın.
- Haftalık konuları düzenli takip edin; ders dışı çalışma süresini aksatmayın.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE İLETİŞİM

- Engel durumu olan öğrenciler dönem başında öğretim elemanına ve ilgili birime başvurmalıdır; gerekli düzenlemeler yapılır.
- Dersle ilgili tüm duyurular yalnızca Google Classroom üzerinden yapılır; e-postayı günde bir kez kontrol edin.
- Sorularınızı önce sınıf içinde, sonra danışmanlık saatinde sorun; yanıt 2 iş günü içinde döner.

Dersin Google Classroom'ı



Bugün Ne Yapacağız?

01

PROBLEM

- Bilgisayarlı görme nedir?
- Ters problem ve kötü konumlanmışlık
- Görme neden hâlâ zor?
- Uygulama alanları ve alanın sınırları

02

SAYISAL TEMSİL VE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

- Örnekleme ve nicemleme; piksel, çözünürlük, bit derinliği
- Bayer renk süzgeci ve demozaikleme
- Renk uzayları ve gamma kodlaması
- İnce mercek denklemi ve alan derinliği
- Çözümlü örnek: odak uzaklığı ve GSD hesabı

HAFTANIN SORUSU

“Tek bir 2B görüntüden 3B dünyayı geri kazanmak neden ilkesel olarak imkânsızdır ve hangi ek varsayımı hangi maliyetle ekliyorum?”

Okuma: Szeliski (2. baskı) Böl. 1 ve 2.1 · Ek okuma: 2.2, 2.3 · **Öğrenme çıktısı:** Ö.Ç.1

Her Görüntü Bir Hikâye Anlatır



3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1

1929 yılında çekilen bu tarihî fotoğrafta kaza yerindeki her ayrıntı — insanlar, saatler, camların kırılışı — sahne hakkında bir çıkarım kaynağıdır.

GÖRÜNÜN AMACI

Fotoğrafın ardındaki
“hikâyeyi” kavramak:

- Dünyanın **3B biçimini** kestirmek
- İnsan ve nesneleri **adlandırmak**
- Olan biteni **anlamak**

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Bilgisayarlar İnsan Algısına Yaklaşabilir mi?

Kısa cevap: **kısmen**. İnsanlar “zor” sayılan işlerde hâlâ daha iyidir; daha dayanıklıdır ve çıkarımlarını hızlı ve ucuz yapar. Ancak son on yılda derin öğrenme ve büyük görü-dil modelleriyle hız kazanılmıştır; “zor” sayılan şeyler sürekli değişmektedir.

İNSANIN ÜSTÜNLÜĞÜ

- Az örnekten öğrenme: bir çocuk birkaç örnekle “köpek” kavramını kavrar.
- Bağlam kullanımı: gölgedeki, ters görünen, kısmen örtülü nesneleri yine de tanır.
- Düşük enerji: beyin ~ 20 W güçle çalışması, veri merkezlerinin MW'larıyla karşılaştırılmalı.

MAKİNEİN ÜSTÜNLÜĞÜ

- Ölçek: milyarlarca görüntü üzerinde tutarlı işlem; yorulmaz, sıkılmaz.
- Hız: kare başına milisaniyeler altında tespit; gerçek zamanlı sistemlerde kritik.
- Hafıza: gördüğü her örneği kalıcı olarak kaydedip karşılaştırabilir.

DENGELİ GÖRÜŞ

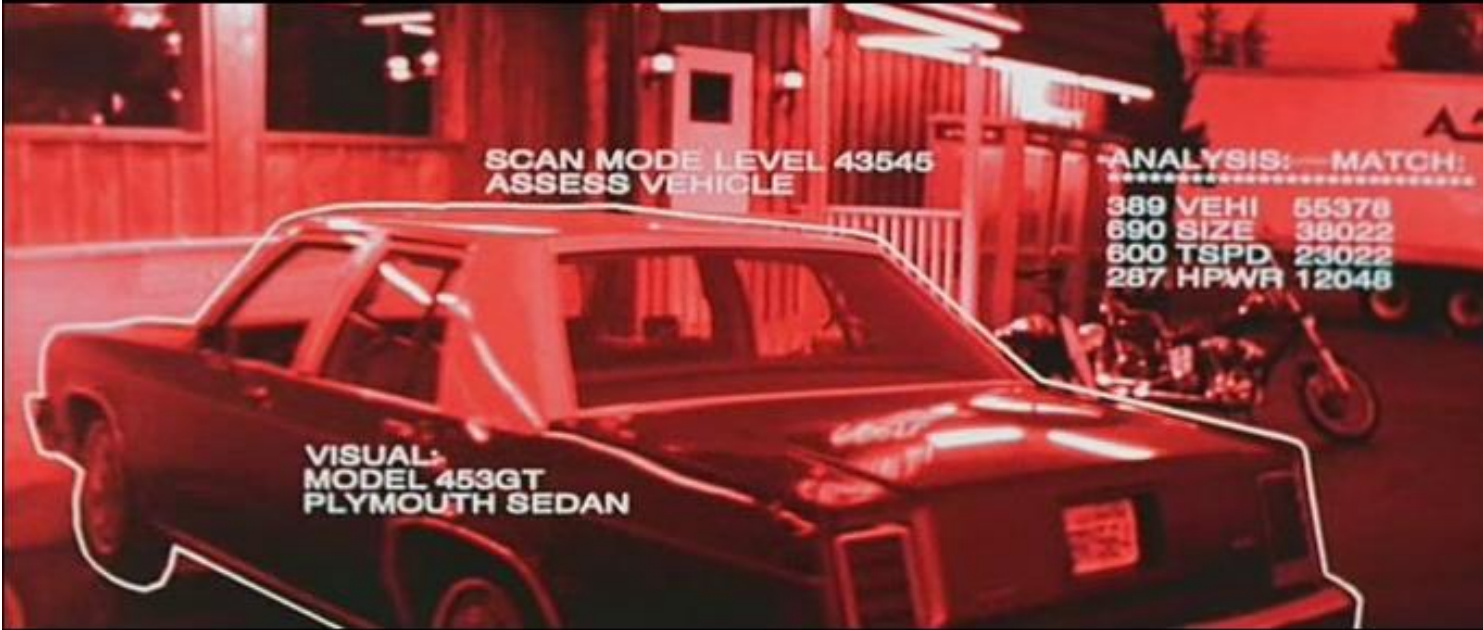
- Alan ilerliyor: tanıma, sentez ve anlama görevlerinde makine artık rekabetçi.
- Ama “çözüldü” demek için erken: dağılım dışı veri, adversarial örnekler ve ölçüm hâlâ sorun.
- İyi mühendislik ikisinin gücünü birleştirir: insan denetimi + makine ölçüğü.

Derste tutacağımız ilke: her iddiayı ölçülebilir bir deneyle sınarız; “insan gibi görür” ifadesi bir hedef değil, test edilmesi gereken bir hipotezdir.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Bilgisayarlı Görmeyi Neden İstiyoruz?

1991 yapımı *Terminator 2* filminde T-800, çevresini **sahne grafikleriyle birlikte etiketlenmiş** olarak görür. Bu görüntü, bilgisayarlı görmenin vaadini tek karede özetler: ham piksel akışını anlamlı bir sahne tanımına dönüştürmek.



Terminator 2: Judgment Day (1991) — T-800'nin sahne görünümü.

Görüntü: *Terminator 2* (1991); CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Snively slaytlarından uyarlanmıştır.

FİLMDEN GERÇEĞE

Filmdeki arayüz kurgusaldı; bugün aynı işlev sürücü destek sistemlerinde, robotik depolarda ve tıbbi görüntülemelerde standart donanımdır.

Ders boyunca bu dönüşümü katman katman inşa edeceğiz: **ölçüm → görüntü → öznetelik → karar**.

Her katmanda ne kaybettiğimizi ve hangi varsayımı eklediğimizi açıkça yazacağız.

Görmenin Kısa Tarihi: Marr'dan Derin Öğrenmeye

Bugünkü yöntemlerin çoğu, 1960'larda ve 70'lerde kurulan kavramların — bugünkü hesaplama gücüyle — yeniden doğuşudur. Dönüm noktaları birlikte okununca Hafta 1'in kavramları neden hâlâ merkezde görülür.

1963	Roberts ve "blok dünya". Kenarlardan prizmalar çıkarıp bunları tanıyan ilk çalışmalardan: görme, ölçümden üç boyutlu dünyayı çıkarma problemi olarak tanımlanır. Miras: görme artık yalnızca felsefe değil, hesaplanabilir bir problemdir.
1970'ler-80	Marr: görmenin kuramı. Görme; hesaplama kuramı, temsil-algoritma ve donanım düzeylerinde açıklanmalıdır. 1982'deki <i>Vision</i> , alanın ders kitabı olur. Miras: bugünün derin ağlarının katmanlı tasarımı bu düşüncenin devamıdır.
1980'ler-90'lar	Geometrik görünüm olgunluğu. Stereo, hareketten yapı çıkarımı ve çok-görünümlü eşleme gelişir; 1999 SIFT öznitelikleri panorama ve nesne tanımda standart hâle gelir. Miras: Hafta 4-7'nin geometrisi bu dönemin ürünüdür.
2012	AlexNet sıçraması. ImageNet yarışmasında evrişim ağı hatayı sıçrama biçimde düşürür: GPU + büyük veri + derin ağ birleşir, alan yeniden doğuş yaşar. Miras: özellik tasarımı görevi, ağı kendisine devredildi.
2020'ler	Temel modeller çağı. CLIP, DALL-E ve Segment Anything gibi modeller milyonlarca görüntüden genel temsil öğrenir; anlama ve üretim tek çatıda birleşir. Miras: girdi yine pikseldir; Hafta 1'in temeli geçerliliğini korur.
Dersin çıkarımı: her sıçrama, eski bir temsil fikrinin daha çok veri ve daha hızlı hesaplama gücüyle yeniden hayata geçirilmesidir. Hafta 1'de kurduğumuz görüntü oluşum ve piksel modeli bu zincirin en temel halkasıdır: 1960'lardan gelir, bugünün mimarilerinin girdisini oluşturur.	

Bilgisayarlı Görme Nedir?

Bilgisayarlı görme, iki boyutlu ölçümlerden (görüntü) üç boyutlu dünyanın ve içindeki nesnelerin **anlamsal ve geometrik** tanımını geri kazanmayı amaçlayan disiplindir.

BİLGİSAYAR GRAFİĞİ · ileri problem

Sahne S → Görüntü I



BİLGİSAYARLI GÖRME · ters problem

Görüntü I → Sahne S

ÖLÇME İLE ANLAM ARASINDAKİ UÇURUM

- Kamera ıslık akıyı ölçer; biz nesne, konum ve niyet isteriz.
- İki fotoğrafın piksel uzayı ℓ_2 mesafesi, anlamsal benzerlikleriyle neredeyse ilişkisizdir.
- Öznitelik tasarımının ve derin temsil öğrenmenin varlık nedeni budur.

KOMŞU ALANLARLA İLİŞKİ

- **Görüntü işleme:** girdi görüntü, çıktı görüntü.
- **Bilgisayarlı görme:** girdi görüntü, çıktı sahne tanımı.
- **Bilgisayar grafiği:** girdi sahne tanımı, çıktı görüntü.
- **Örüntü tanıma / ML:** kestirim makinesini sağlar, problemi tanımlamaz.



Ters Problem Kötü Konumlanmıştır (ill-posed)

Hadamard'a göre iyi konumlanmış bir problemin (i) çözümü vardır, (ii) çözüm tektir, (iii) çözüm veriye sürekli bağlıdır. Görmede (ii) ve (iii) tipik olarak ihlal edilir.

TEKLİĞİN İHLALI — (ii)

- Perspektif izdüşüm bir boyutu (derinlik) yok eder.
- Kamera merkezinden geçen bir ışın üzerindeki sonsuz sayıda 3B nokta aynı piksele düşer.
- Tek görüntüden derinlik cebirsel olarak belirlenemez.

Yani aynı piksel, kameraya 5 metredeki bir eli de 50 metredeki bir insanı da gösterebilir; derinlik, tek başına hiçbir zaman çözülemez.

SÜREKLİLİĞİN İHLALI — (iii)

- Bulanıklaştırma operatörü yüksek frekansları bastırır.
- Tersini almak gürültüyü katlanarak büyütür (kötü şartlanma).
- Ayrıntı: Hafta 5 — Wiener süzgeci ve düzenleme.

Ders boyunca bunu düzenlemeyle yönetmeyi öğreneceğiz: ters işlemi tam değil, kontrollü ve kararlı yapmak.

Eksik bilgi → ön bilgi / düzenleme (prior / regularization) ile telafi edilir. Her görme algoritması, çözümü tekilleştiren bir varsayım taşır; başarı, varsayımın sahneyle ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır.

Örnek: düz zemin varsayımı yolda çalışır, merdivende çöker; varsayım sahnenin kendisinden uzaklaştıkça hata büyür.

ÜÇ TİP ÖN BİLGİ VE MALİYETLERİ

Geometrik (yüzeyler parçalı düzgündür — ucuz, ama varsayım bozulursa sistematik yanlılık) · **İstatistiksel** (doku dağılımı — belirsizlik ölçülebilir, model yanlılığa tutarsız) · **Veri güdümlü** (milyonlarca örnekten öğrenilen önsel — güçlü, eğitim dağılımı dışında güvencesiz)

Seçim bir mühendislik kararıdır: ucuz varsayım riskli, pahalı veri ise her koşulda garantili değildir.

Görme Neden Hâlâ Zor?

Zorluğun kaynağı hesaplama gücü değil, **belirsizliğin yapısal olmasıdır**: aynı nesne, koşullar değiştiğinde piksel uzayında bambaşka vektörlere dönüşür.

Bakış açısı

Aynı nesnenin izdüşümü, kamera pozuna göre topolojik olarak farklı görünür.

Bu yüzden tanıma algoritmaları dönüş ve perspektife karşı değişmezlik hedefler.

Ölçek

Nesne boyutu $1/Z$ ile değişir; küçük nesnelerde öznitelik desteği kaybolur.

Pratik sonuç: farklı yüksekliklerde çalışan sistemler çok-ölçekli arama yapmak zorundadır.

Aydınlatma

Ölçülen parlaklık = yüzey albedosu $\times$ ışık; ikisi tek ölçümden ayrıştırılamaz.

Beyaz ışıktaki gri görünen kırmızı nesne, bu belirsizliğin klasığıdır.

Örtüşme

Görünür kanıtın bir kısmı yoktur; model eksik veriyle karar verir.

Örneğin bir arabanın arkası görünmüyorsa algoritma, kısmi kanıtla karar vermek zorundadır.

Sınıf-içi değişkenlik

Aynı eteki taşıyan örnekler biçim, doku ve renkte geniş dağılır.

Aynı kategorideki örnekler biçimce neredeyse sınırsız çeşitlenir; tek şablonla yakalanmazlar.

Arka plan karmaşası

Nesne ile bağlam arasındaki sınır düşük seviyede belirsizdir.

Kedi ile kanepe desenini ayırmak için piksel değeri tek başına yeterli değildir.

Hareket bulanıklığı

Pozlama süresince integral alınır; yüksek frekanslar geri dönüşsüz kaybolur.

Hızlı nesnenin fotoğrafta çizgi hâline gelmesi, bu integralin doğrudan görsel sonucudur.

Yerel belirsizlik

Küçük bir yama tek başına anlamsızdır; bağlam olmadan çözülemez.

Anlam, pikselin kendisinde değil komşuluk ilişkilerinde doğar.

TARİHSEL NOT

1966'daki ünlü MIT “yaz stajı projesi” hatası tam olarak buradan doğdu: insan için zahmetsiz olan bir görevin algoritmik olarak da kolay olduğu varsayıldı. Bu sekiz zorluk bugünün sistemlerinin hâlâ kırılgan olmasının nedenidir; her biri için ders boyunca bir araç öğreneceğiz.

Görüntü İşleme, Görme ve Öğrenme İlişkisi

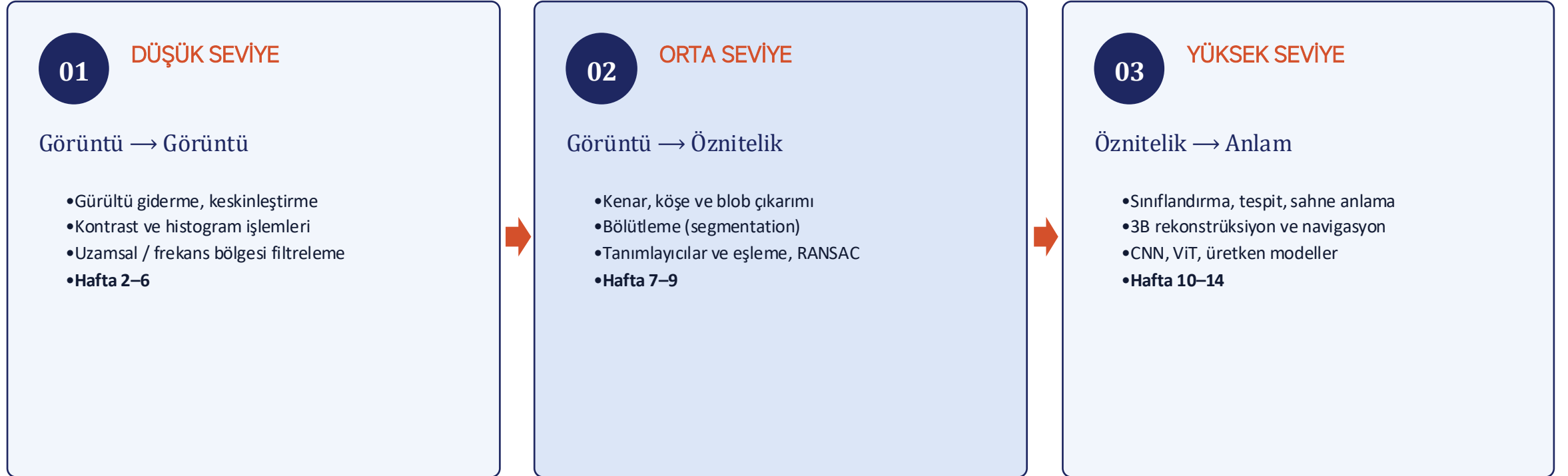
Alan	Girdi	Çıktı	Tipik soru
Görüntü işleme	Görüntü	Görüntü	Gürültüyü nasıl azaltırım?
Bilgisayarlı görme	Görüntü	Sahne tanımı	Sahne ne var, nerede?
Bilgisayar grafiği	Sahne tanımı	Görüntü	Bu sahne nasıl görünür?
Makine öğrenmesi	Öznitelik / veri	Kestirim modeli	Veriden hangi kuralı öğrenirim?
Derin öğrenme	Ham görüntü	Öğrenilmiş temsil + kestirim	Temsili de öğrenebilir miyim?

⚠ METODOLOJİK UYARI

“CNN'ler görsel korteksi taklit eder” ifadesi popüler literatürde sıkça geçer, ancak gevşek bir analogidir. V1 benzeri Gabor süzgeçlerinin ilk katmanda ortaya çıkması ampirik bir gözlemdir; hiyerarşik evrişim ile kortikal işleme arasında kanıtlanmış bir eşdeğerlik yoktur. Sınav ve raporlarınızda bu tür analogileri kanıt olarak kullanmayınız.

Düşük, Orta ve Yüksek Seviye İşlemler

Görüntü işlemeden sahne anlamaya uzanan boru hattını, girdi ve çıktının türüne göre **üç seviyeye** ayırmak yaygın ve kullanışlı bir sınıflandırmadır.



Sınır keskin değildir: modern uçtan uca (end-to-end) ağlar üç seviyeyi tek bir optimizasyonda birleştirir. Ayrım yine de değerlidir; çünkü hata ayıklarken hangi seviyede bilgi kaybettiğinizi sorar.

Görüntü İyileştirme: Zenginleştirme ve Restorasyon

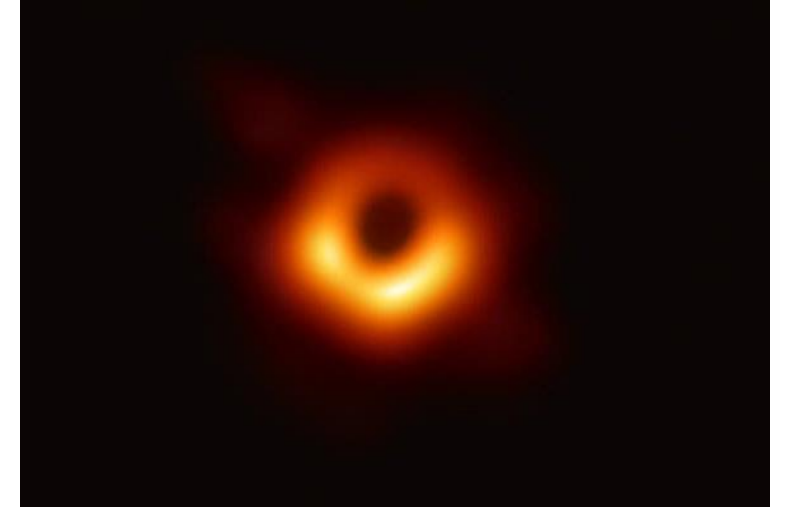
Görüntü işlemenin klasik iki kolu: zenginleştirme görüntüyü insan gözü için iyileştirir; restorasyon bozucu etkiyi modelleyip geri almaya çalışır. Her ikisi de girdi-çıkışı görüntü olan düşük seviye işlemlerdir.



Hubble restorasyonu. 1990'da fırlatılan teleskobun yanlış üretilen aynası görüntüleri bilimsel olarak kullanılamaz hâle getirmişti; Wiener süzgeci tabanlı restorasyonla kurtarıldı (Hafta 5).



Parlaklık zenginleştirme. Parmak izi ve biyometrik görüntülerde kontrast iyileştirme, çevresel ışık değişimine karşı sağlam tanıma için ön koşuldur.

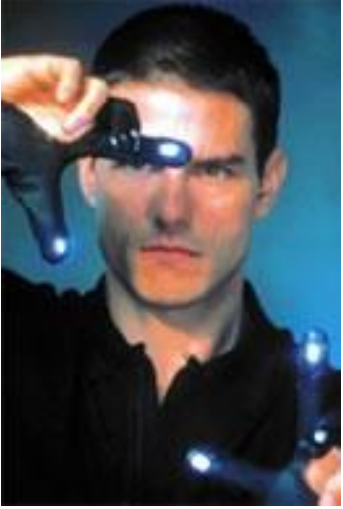


Kara delik görüntülemesi. EHT 2019: dünya çapındaki radyo teleskop ağının verisi, birleştirme ve restorasyon algoritmalarıyla bu kareye dönüştü.

İlke: restorasyon bir "ters problem"dir — bozucu model bilinmeden başarılı olmaz. Bu yüzden Hafta 5'te bozulma modellerini önce ileri yönde kurmayı, sonra tersini düzenlileştirerek almayı öğreneceğiz.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Biyometri

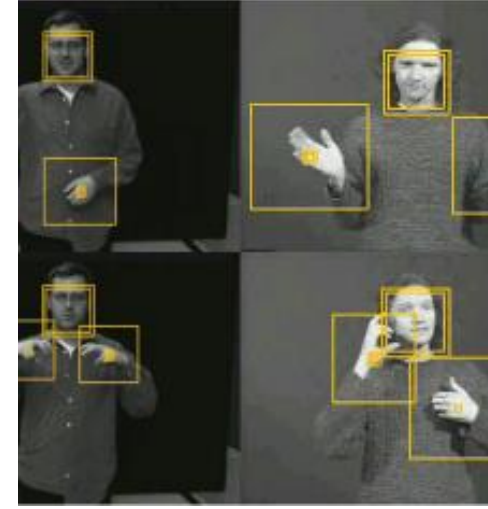
İnsan-bilgisayar sistemlerini daha doğal kılmak için dijital görüntü işleme yaygın biçimde kullanılır: sistemler **insanın nereye baktığını, yüz ifadesini ve el hareketlerini** okur.



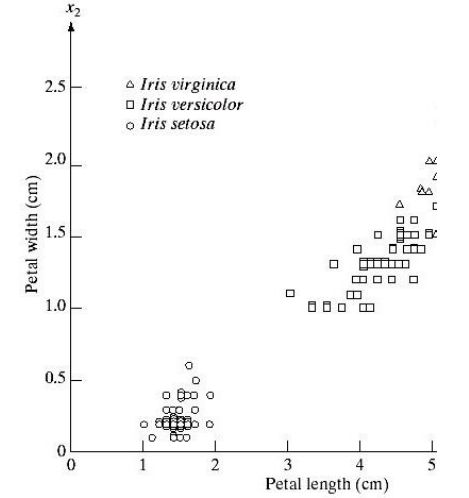
El hareketi tanıma. Bilim-kurgu arayüzlerinden (ör. *Minority Report*) gerçek ürünlere uzanan doğal etkileşim.



Yüz tespiti ve analizi. Kamera uygulamaları, dijital işaretçiler ve erişilebilirlik araçlarında varsayılan hâle geldi.



Kalabalık sahnelerde tespit. Gerçek zamanlı çok yüzlu analiz.



İris tanıma. Yüksek çözünürlüklü biyometrik doğrulama.

Bu alanın ders bağlantısı: tüm bu sistemler kenar/ köşe tespiti (Hafta 7), öznitelik eşleme (Hafta 8) ve sınıflandırma (Hafta 10–12) katmanlarına dayanır. Hafta 1'de kurduğumuz piksel ve aydınlatma modeli, bu uygulamaların neden zorlu sahnelerde kırıldığını açıklar.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Hesaplmalı Fotoğrafçılık: Fotoğrafları İyileştirmek

Hesaplmalı fotoğrafçılık, optiği ve algoritmayı birlikte tasarlar: donanım tek başına yetmediğinde **bilgi işleme devreye girer**. Aşağıdaki dört örnek aynı maliyeti paylaşır — ışık, çözünürlük ve hesaplama.



Süper çözünürlük. Düşük çözünürlüklü kareden plaka okunabilecek kadar net görüntü (kaynak: 2d3).



Düşük ışık fotoğrafçılığı. Az ışıkta bilek izleme ve gürültü giderme (kaynak: Hasinoff ve ark., SIGGRAPH Asia 2016).



Alan derinliği sentezi. Tek kamerayla portre modu: arka planın yapay olarak bulanıklaştırılması (kaynak: Google Research).



Nesne silme. Görüntüden istenmeyen öğelerin kaldırılması ve arka planın tamamlanması (Google Magic Eraser).

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Forensik



Source: Nayar and Nishino, “Eyes for Relighting



Dersin ilgisi: üretim de bir görme problemidir — modelin görüntünün istatistiğini “anlaması” gerekir. Hafta 14'te GAN ve difüzyon modellerini inceleyeceğiz.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Forensik

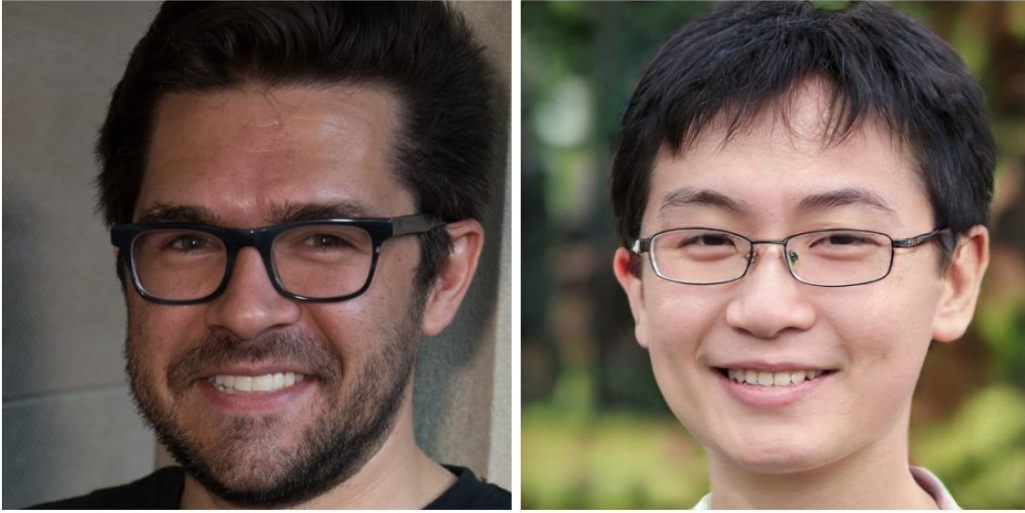


Source: Nayar and Nishino, “Eyes for Relighting

Dersin ilgisi: üretim de bir görme problemidir — modelin görüntünün istatistiğini “anlaması” gerekir. Hafta 14'te GAN ve difüzyon modellerini inceleyeceğiz.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Üretken Görü Modelleri: GAN ve Difüzyon



Hangisi gerçek? StyleGAN ile üretilmiş yüzler (Karras ve ark., ICLR 2018) — whichfaceisreal.com insanın bu ayrımı yapamadığını gösterir.



DALL-E 2 (2022): “fotoğrafçılık tarzında astronot at biniyor” üretimi.



Imagen (Google): “Times Square’de bisiklet süren, güneş gözlüklü Corgi”.

Dersin ilgisi: üretim de bir görme problemidir — modelin görüntünün istatistiğini “anlaması” gerekir. Hafta 14’te GAN ve difüzyon modellerini inceleyeceğiz.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavely slaytlarından uyarlanmıştır.

Spor Yayınlarında Görü: Çizgi ve İzleme Grafikleri



“First down” çizgisi. Sportvision sistemi, sahne geometrisini kalibre ederek sanal çizgiyi gerçek zamanlı yerleştirir (açıklama: howstuffworks.com).



Yüzme finiş analizi. Kamera kaydı üzerinden sıralama ve süre ölçümü; spiker ekranlarının arka planındaki görüntü işleme.

Kaynak: S. Seitz · Bu uygulamalar gerçek zamanlı izleme ve sahne geometrisi gerektirir; televizyonda izlediğiniz her sanal grafik bir görü sisteminin çıktısıdır.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Otonom Sistemler ve Robotik

Otonom sistemlerde görme, **güvenlik bütçesinin bir parçasıdır**: yanlış negatifin bedeli yüksektir. Bu alandaki her karar, hata bütçesi ve doğrulama disipliniyle verilir.



Sürücü destek sistemleri. Mobileye ve benzeri sistemler şerit, araç ve yaya tespiti yapar; Tesla Autopilot ve birçok üreticide standart güvenlik donanımdır.



Waymo. Robotaksi filoları, LiDAR + kamera + radar birleşimini gerçek trafikte çalıştırır.



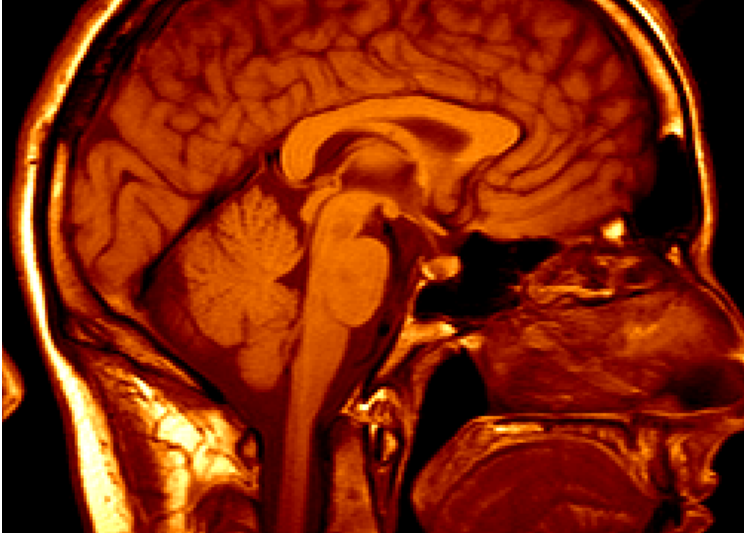
NASA Curiosity gezgini. Mars'taki robotik araştırmanın görüntüleri, yer bilim analizinin ana verisidir.



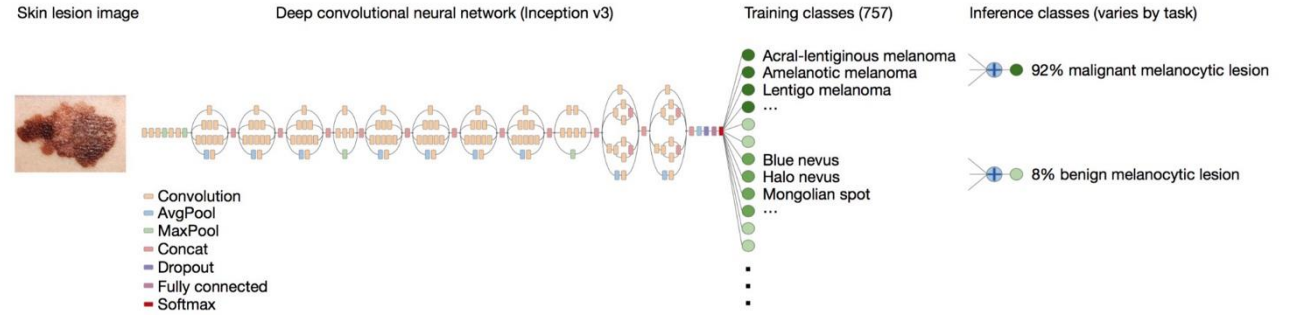
İnsansız hava araçları. Amazon Prime Air gibi teslimat filoları; ayrıca tarım, arama-kurtma ve haritalama.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Tıbbi ve Bilimsel Görüntüleme



Beyin MRI kesiti ve otomatik analiz. Manyetik rezonans görüntüleri, dokuların bölütlenmesi ve teşhis destek sistemlerinin başlıca girdisidir; piksel boyutunun fiziksel karşılığı teşhis güvenilirliğini belirler.



Derin CNN hattı. Girişteki lezyon görüntüsünden çıkıştaki olasılık dağılımına uzanan uçtan uca sınıflandırma mimarisi.

The New York Times

Darkness Visible, Finally: Astronomers Capture First Ever Image of a Black Hole

Kara deliğin ilk fotoğrafı. EHT işbirliği (Nisan 2019): küresel radyo teleskop ağının verisi, birleştirme ve düzenlenilmiş görüntüleme yöntemleriyle bu kareye dönüştü — gökbilimin restorasyon problemi.

Ölçek duyarlılığı kritiktir: tıbbi piksellerin gerçek boyut karşılığı (GSD benzeri) bilinmeden yapılan her çıkarım eksiktir — bugünkü çözümlü örnek tam da bunu hesaplıyor.

Kaynak: CS5670: Intro to Computer Vision (Cornell Tech) — Instructor: Noah Shavey slaytlarından uyarlanmıştır.

Nerede Kullanılıyor? — Alan Haritası

ALGILAMA VE TANIMA

- Optik karakter tanıma (OCR), plaka okuma
- Yüz tespiti ve tanıma; biyometri (iris, parmak izi)
- Tür tanımlama (ör. Merlin Bird ID)

3B GÖRME VE AR/VR

- Fotoğraf koleksiyonlarından 3B rekonstrüksiyon (SfM)
- Stereo görme, çok görüntülü stereo, NeRF / 3DGS
- 6DoF baş ve el takibi, VR/AR

OTONOMİ VE ROBOTİK

- Sürücü destek sistemleri ve otonom araçlar
- Mars gezgini, depo robotları, İHA'lar
- Görsel servolama ve navigasyon

BİLİMSEL VE TIBBİ

- MR / BT / PET kesitlerinde bölütleme
- Deri kanseri sınıflandırması (Esteve ve ark., 2017)
- Kara delik görüntülemesi (EHT, 2019)

GÖRSEL İÇERİK ÜRETİMİ

- Hesaplamalı fotoğrafçılık: süper çözünürlük, nesne silme
- Düşük ışık fotoğrafçılığı, alan derinliği sentezi
- Difüzyon modelleri ve GAN ile görüntü sentezi

ENDÜSTRİ VE MEDYA

- Üretimde kusur denetimi ve ölçüm
- Hareket yakalama, görsel efektler
- Spor yayınlarında çizgi/izleme grafikleri

NİÇİN BU HARİTA?

Bu örneklerin çoğu son on yılın ürünüdür; alan hızlı değişiyor. Bu ders güncel mimarilerin listesini ezberletmeyi değil, hepsinin dayandığı **görüntü oluşturma modelini ve değerlendirme disiplinini** öğrenmeyi hedefler. Önümüzdeki sayfalarda her kategori için altındaki matematiksel temeli katman katman kuracağız.

İnsan Görme Sistemi Mühendislik İçin Ne Söyler?

Biyolojik olgu	Mühendislik karşılığı
Retinada ~6M koni (fovea yoğun), ~120M çubuk	Uzamsal olarak değişken örnekleme; foveated rendering, dikkat (attention) mekanizmaları
Üç koni tipi (L, M, S) — trikromasi	Renk uzaylarının 3 kanallı olması; metamerizm (farklı spektrumlar aynı renk algılanır)
Gangliyon hücrelerinde merkez-çevre alıcı alanlar	LoG / DoG süzgeçleri, bant geçiren filtreleme (Hafta 7)
V1'de yönelim ve frekans seçici basit hücreler	Gabor süzgeçleri; CNN'in ilk katmanında ortaya çıkan kenar detektörleri
Weber–Fechner: algılanan parlaklık $\propto \log(\text{uyaran})$	Gamma kodlaması, log-domain işleme, HDR ton eşleme

Amaç insan görmesini taklit etmek değil; **ölçme kısıtları ve algısal olarak hangi hataların tolere edilebildiği** hakkında doğrulanabilir ipuçları toplamaktır. Örneğin JPEG'in 4:2:0 renk alt-örnekleme, üç konili retinanın renk çözünürlüğünün parlaklıktan düşük olmasının doğrudan mühendislik sonucudur.

Örnekleme ve Nicemleme

Sürekli ışıl alan $L(x, y)$ iki kez ayrıklaştırılır: önce **uzamsal olarak örneklenir**, sonra **genlikte nicemlenir**.

Sıralamaya dikkat: önce uzayda hangi noktaların ölçüleceği seçilir, sonra her ölçüm genlikte hangi değere yuvarlanacağı girer.

1 · UZAMSAL ÖRNEKLEME

$$I[m, n] = \iint L(x, y) a(x - m\Delta, y - n\Delta) dx dy$$

- $a(\cdot)$ piksel açıklık (aperture) fonksiyonudur; sonlu olması doğal bir alçak geçiren filtre görevi görür.
- Ne var ki Nyquist koşulunu garanti etmez $\rightarrow$ örtüşme (aliasing), moiré desenleri (Hafta 5).

Gerçek hayat karşılığı: ince desenli kumaşın televizyonda dalgalanması (moiré), yetersiz uzamsal örneklemenin doğrudan göstergesidir.

2 · NİCEMLEME (QUANTIZATION)

$$SNR_{max} = 6.02 B + 1.76 dB$$

- B bitlik düzgün nicemleme için geçerlidir; $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$ varsayımından türer.
- 8 bit için ≈ 50 dB — bu, 8-bit JPEG'den HDR kurtarmanın neden sınırlı olduğunun nicel gerekçesidir.

Pratik sonuç: 8 bitlik kamerada gömülü kalmış koyu gölge detayını sonradan açmak, SNR sınırı nedeniyle mümkün değildir; kayıt anında doğru pozlanmalıdır.

GÖRÜNTÜ NEDİR? — MATEMATİKSEL TANIM

Görüntü, iki boyutlu (x, y) uzamsal koordinatlarda tanımlı bir ışık yoğunluk fonksiyonu $f(x, y)$ 'dir. f 'nin bir noktadaki genliği o noktanın yeğinliğidir (gri seviye). **Sayısal görüntü**, bu fonksiyonun hem uzayda hem genlikte ayrıklaştırılmış hâlidir.

Ayrıklaştırma geri dönüşsüzdür: örnekleme frekansın üstündeki bilgiyi, nicemleme genlikteki ince farkları kalıcı olarak yok eder. Sonraki her işlem bu iki kaybın üzerine kurulur.

Temel Tanımlar: Piksel, Çözünürlük, Bit Derinliği

PİKSEL

$$f(x, y)$$

- Görüntünün en küçük adreslenebilir elemanı.
- Bir nokta değil, sonlu bir alanın integralidir.
- Konum (m, n) tam sayı ızgarasında tanımlıdır.

Pratikte piksel tek nokta gibi davranır; gece modunun çok-kare ortalaması tam da bu sonlu alanın sinyal toplanmasından yararlanır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

$$\text{ppi} / \text{dpi}$$

- İnç ya da cm başına düşen piksel sayısı (1 inç = 2,54 cm).
- Piksel sayısı artar ya da piksel boyutu küçülürse çözünürlük artar.
- Uzamsal detay kapasitesini belirler.

BİT DERİNLİĞİ

$$2^B \text{ ton}$$

- Bir pikseli tanımlayan gri/reng tonu sayısı.
- 8 bit → 256 ton; 12 bit → 4096 ton (radyolojide yaygın).
- Kontrast çözünürlüğünü ve dosya boyutunu belirler.

Yorum: 8 bitte 0–255 arası 256 ton vardır; radyolojideki 12 bit 4096 düzey, loş doku farklarını korur ve pencereleme gerektirir.

Renk modu	Kanal	Kanal başına bit	Toplam ton	Tipik kullanım
Gri ton	1	8	256	Analiz, kenar tespiti, klasik görme
RGB	3	8	16,7 milyon	Ekran, projektör, sayısal kamera
CMYK	4	8	—	Kâğıda basılacak görüntüler
Gri ton (12 bit)	1	12	4096	Radyoloji, bilimsel görüntüleme

Renk: Bayer Süzgeci, Demozaiikleme ve Renk Uzayları

BAYER RENK SÜZGEÇ DİZİSİ (RGGB)

- Tek sensör üzerinde her piksel yalnızca **tek bir renk** ölçer.
- Eksik kanallar demozaiikleme (demosaiicing) ile enterpolasyonla üretilir: ham görüntüdeki renk bilgisinin 2/3'ü ölçüm değil, **kestirimdir**.
- Sonuç: kenarlarda renk saçaklanması — “fermuar” (zipper) artefaktı.

Yani renkli fotoğrafın verisinin üçte ikisi kestirimdir; bu yüzden kenar keskinliği gri görüntüye göre her zaman biraz daha yumuşaktır.



RGGB deseni: yeşile iki kat piksel ayrılır. Sağdaki mozağin her hücresi sensördeki tek bir fotoğrafik pikseldir.

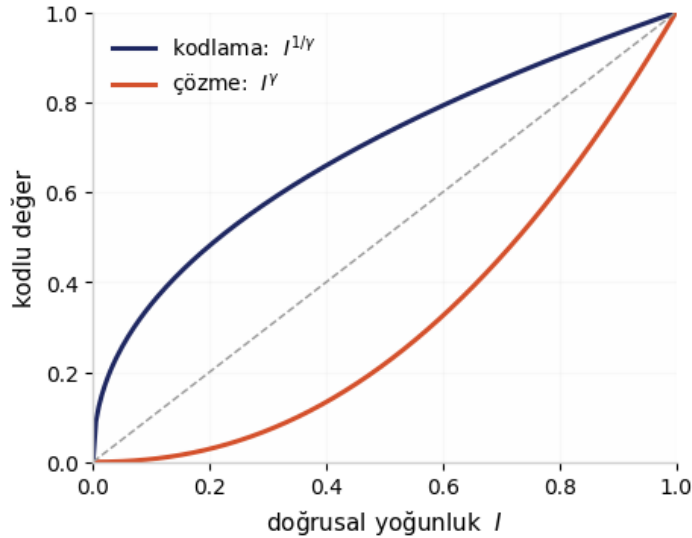
YEŞİL NEDEN İKİ KAT SIK ÖRNEKLENİR?

İnsan görme sistemi parlaklık bilgisinin çoğunu orta dalga boylarından alır; RGGB deseninde yeşile iki kat bant genişliği ayrılır. Ölçülebilir sonuç: demozaiikleme hatası kırmızı ve mavi kanallarda yeşile göre belirgin biçimde yüksektir (Lab L1.1).

Renk uzayı	Ayrıdığı bilgi	Ne zaman tercih edilir / edilmez
RGB	Cihaz kanalları	Cihaz odaklı; kanallar yüksek korelasyonlu — doğrudan analiz için zayıf
HSV / HSL	Renk tonu ↔ yoğunluk	Aydınlatma değişimine kısmen dayanıklı eşikleme; baskıda tutarsız
YCbCr	Parlaklık ↔ renk	JPEG ve video kodlamada 4:2:0 renk alt-örnekleme
CIE L*a*b*	Algısal düzgünlük	Renk farkı ΔE ölçümleri ve kayıp fonksiyonları

Gamma Kodlaması ve Doğrusal Uzay Hatası

Kamera çıktısı genelde $I_{extkodlu} = I_{extdoğrusal}^{1/\gamma}$, $\gamma \approx 2.2$ biçimindedir. Bu, sınırlı bitleri insan algısının duyarlı olduğu karanlık bölgelere ayırır (Weber–Fechner).



⚠ KRİTİK SONUÇ

- Fiziksel doğruluk gerektiren işlemler — harmanlama, yeniden boyutlandırma, toplama tabanlı filtreleme, HDR birleştirme — **doğrusal uzayda** yapılmalıdır.
- sRGB değerleri üzerinde doğrudan ortalama almak sistematik olarak koyu sonuç üretir; literatürde yaygın ve sessiz bir hatadır.

Karşı örnek: histogram germe ve eşikleme gibi yalnızca sıralamaya dayanan işlemler bu kurala tabi değildir; değer birleştiren her işlem tabidir.

SAYISAL KARŞILAŞTIRMA (SİYAH + BEYAZ)

İki uç değerlerin ortalaması:

Naif (sRGB ortalaması): 0.5000

Doğrusal uzayda: 0.7297

8-bit ölçekte: 128'e karşı 186. Fark ihmal edilemez.

NEREDE BİRİKİR?

- Yeniden boyutlandırma, alfa harmanlama
- Gauss piramidi inşası (Hafta 3) — sapma her ölçekte birikir
- Çok kareli HDR ve gürültü giderme ortalamaları

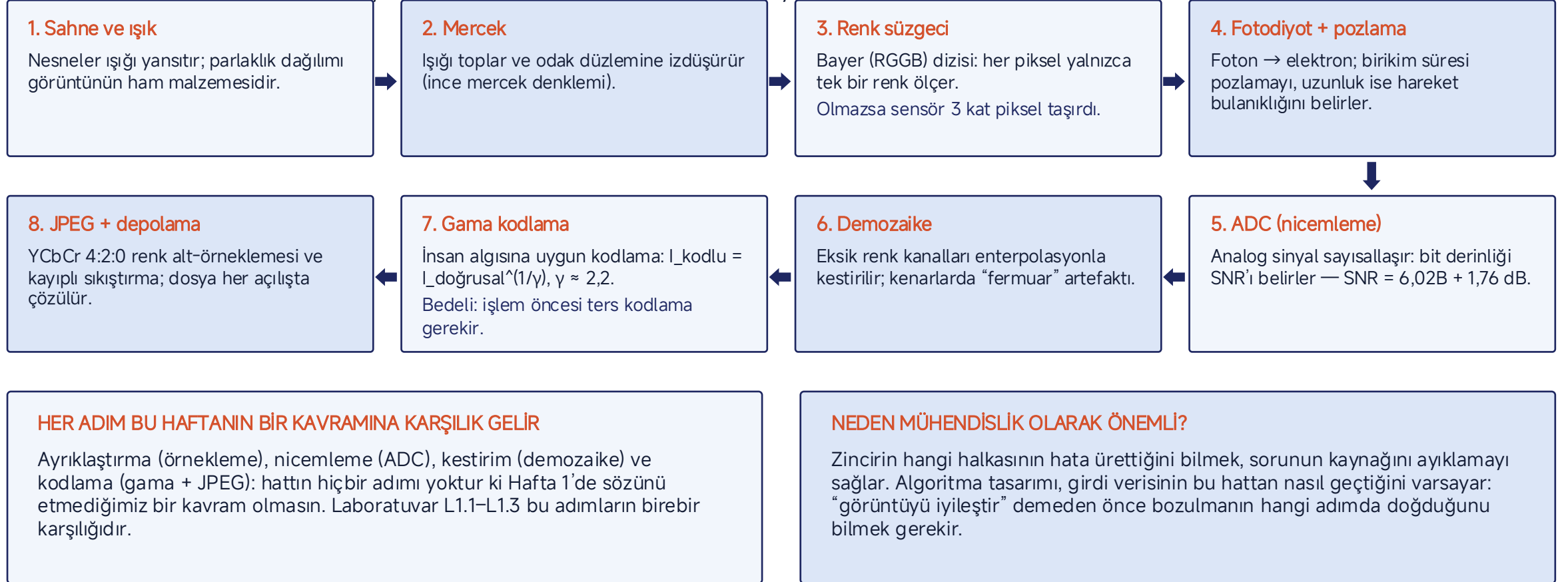
NEDEN KOYU? Eğri koyu tarafta dik: kodlu ortalama 0,50, doğrusal ortalama 0,73.

Pratik kural: piksel değerleriyle toplama/ortalama yapıyorsanız önce doğrusallaştırın, işlemi yapın, sonra yeniden kodlayın. Yalnızca sıralama veya eşikleme yapıyorsanız monoton dönüşüm sonucu değiştirmez.

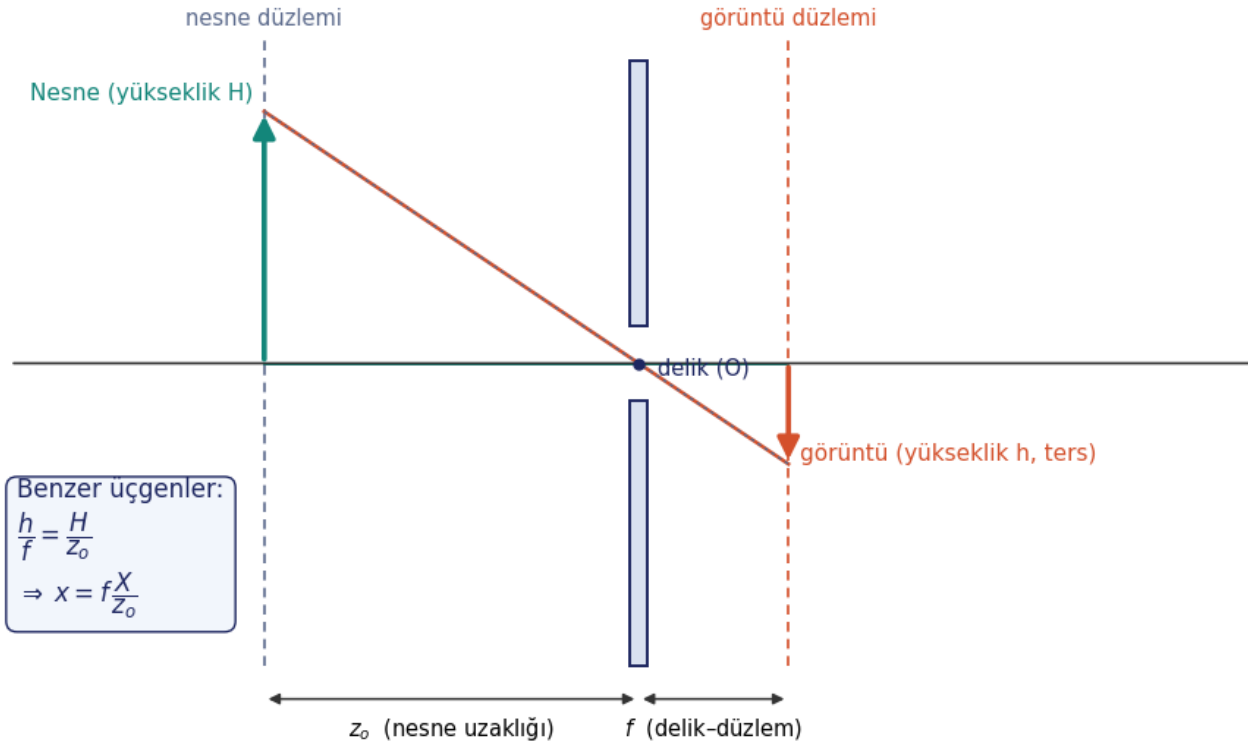
Uyarı: çoğu kütüphane bunu varsayılan olarak yapmaz; doğrusallaştırma sorumluluğu kullanıcıdadır.

Dijital Kamera İşlem Hattı: Fotondan JPEG'e

Bu hafta tek tek gördüğümüz her kavram — örnekleme, nicemleme, kestirim, kodlama — gerçek bir cihazın işlem hattında belli bir adıma oturur. Zincirin bütünü görmek, algoritmanın verisiyle nasıl tanıştığını anlamanın en kestirme yoludur.



İğne Deliği (Pinhole) Modeli: Doğrusal bir geometri



Model ne yapar?

3B dünyadaki bir nokta $\backslash(X, Y, Z)\backslash$, sensör düzlemindeki $\backslash(x, y)\backslash$ konumuna bu denklemle bağlanır.

Benzer üçgenler:

$$x = f \cdot \frac{X}{z_o} \quad y = f \cdot \frac{Y}{z_o}$$

Merkezli (perspektif) izdüşüm: görüntü, dünya noktasının $1/z_o$ katı ölçeğiyle şekillenir.

$$x_i = -\frac{f}{z_o} X_i$$

Bu hafta için önemi: görüntü, sahnenin **doğrusal** bir dönüşümüdür; karmaşık görüntü oluşumu tek denklemle yakalanır.

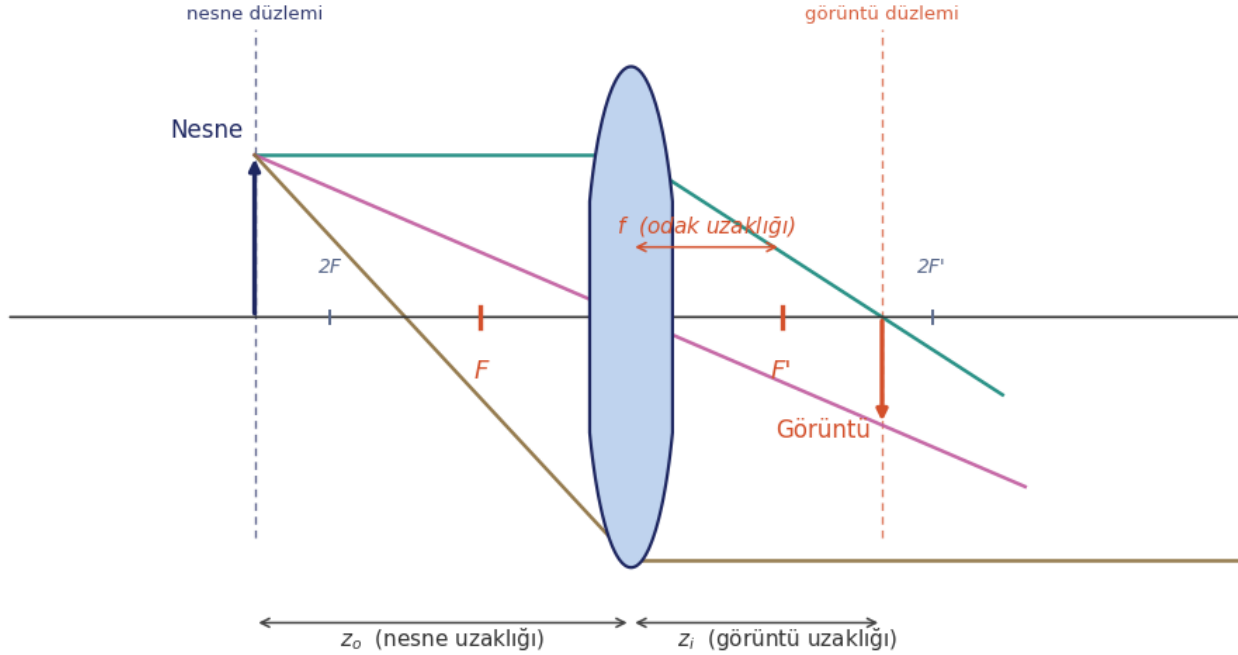
Ters yön de mümkündür: f ve z_o biliniyorsa $X = x \cdot z_o / f$ ile gerçek boyut kestirilebilir; Çözümlü Örnek 1.1'in (c) adımının özü budur.

Modelin sınırı: ışık toplamaz ve tek düzlemin dışını bulanıklaştırır; bu eksiklik, sağdaki köprü kartının konusudur.

Köprü: Delik küçültülürse görüntü keskinleşir ama az ışık geçer (karanlık görüntü); deliği büyütme ışığı artırır fakat her nokta bir “ışık huzmesi” demeti oluşturduğu için bulanıklaşır.

Değiş-tokuşun adı ince mercektir: bir sonraki sayfada ince mercek denklemi, tam bu bulanıklığı yönetmek için geliştirilmiştir.

İnce Mercek Denklemi



DENKLEM VE DEĞİŞKENLER

$$\frac{1}{z_o} + \frac{1}{z_i} = \frac{1}{f}$$

Okunuş: nesne uzaklaştıkça (z_o büyür) görüntü düzlemi merceğe yaklaşır; z_o sonsuza giderse $z_i = f$ olur. Odaklama sistemleri bu ilkeyle çalışır.

- z_o : nesne uzaklığı (mercek merkezine)
- z_i : görüntü uzaklığı (odak düzlemi)
- f : odak uzaklığı — merceğin sabiti

NOKTA ALTI ÇİZİM

İğne deliği modeli ışık toplamaz. Gerçek mercek yalnızca **tek bir nesne düzlemini** tam odakta tutar; bu düzlemdeki her nokta görüntü düzleminde tek noktada birleşir.

HIZLI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK — DİKEY ATIŞ YAKLAŞIMI

Nesne çok uzaktaysa ($z_o \gg f$) görüntü yaklaşık odak düzlemine düşer: $1/z_i = 1/f - 1/z_o \approx 1/f$. Örnek: $f = 50$ mm ve $z_o = 5$ m için $1/z_i = 1/50 - 1/5000 = 99/5000 \Rightarrow z_i \approx 50,5$ mm — yani sonsuzdaki nesne, odak düzleminin yalnızca **0,5 mm ötesine** odaklanır. Bu yüzden uzak nesneler için sensör mesafesi pratikte sabittir.

Alan Derinliği: Odak Dışı Düzlemler ve Ödünleşim

KARIŞIKLIK DAİRESİ (CIRCLE OF CONFUSION)

- Odak dışındaki düzlemlerin noktaları, görüntü düzleminde çapı c olan bir disk hâline gelir.
- $DoF \approx \frac{2Nc z_0^2}{f^2}$, burada $N = f/D$ diyafram sayısı.

DİYAFRAMI KISARSAK NE OLUR?

N büyür	Alan derinliği artar	Daha çok düzlem odakta
Işık azalır	Sensöre düşen foton sayısı düşer	Pozlamayı uzat ya da ISO yükselt
Sonuç	Hareket bulanıklığı ya da gürültü	Aynı bütçeyi farklı kaleme harcarsınız

MÜHENDİSLİK SONUCU

Alan derinliği, ışık ve hareket bulanıklığı **aynı bütçeyi paylaşır**. Bir görme sisteminde “her şey odakta, gürültüsüz ve donmuş hareket” isteyen bir gereksinim tanımı fiziksel olarak tutarsızdır. Bu ödünleşim, kameralı bir algı sistemi tasarlanırken algoritma doğruluğunu doğrudan belirler (Ö.Ç.1).

⚠ GÖRME SİSTEMLERİNE YANSIMASI

Endüstriyel bir kamera seçerken “yüksek çözünürlük + hızlı pozlama + geniş açı” üçlüsü aynı anda istenemez. Hafta 1'in çözümlü örneği (GSD) ve Hafta 5'in restorasyon ünitesi, bu ödünleşimin nicel olarak nasıl hesaplanacağını gösterecek.

Bu yüzden gereksinim analizinde önce fiziksel ödünleşim tablosu çıkarılır; algoritma seçimi bu tabloya göre yapılır.

Odak Uzaklığı, GSD ve Nesne Boyutu — Problem

PROBLEM

Bir İHA, yerden $Z = 120$ m yükseklikte **nadir bakışlı** bir kamerayla uçuyor. Sensör genişliği **13,2 mm**, yatay çözünürlük **5472 piksel**, fiziksel odak uzaklığı $f = 8,8$ mm.

- (a) f_x değerini piksel cinsinden bulunuz.
- (b) Yer örnekleme aralığını (GSD) hesaplayınız.
- (c) Görüntüde 40 piksel görünen bir aracın gerçek uzunluğu nedir?
- (d) 10 cm GSD hedefi için uçuş yüksekliği ne olmalıdır?

VERİLENLER VE İSTENENLER

Verilen: $Z = 120$ m · sensör genişliği $W_s = 13,2$ mm · $N_x = 5472$ px · $f = 8,8$ mm. İstenen: f_x , GSD, araç uzunluğu X , hedef GSD için Z . Varsayım: nadir bakış + düz zemin — yani izdüşüm $x = f_x X/Z$ doğrudan uygulanabilir.

ÇÖZÜM STRATEJİSİ — DÖRT ADIM

- Adım 1:** piksel boyutunu bul, f_x 'e çevir (mm → piksel).
- Adım 2:** 1 pikselin yeryüzündeki karşılığını hesapla (GSD).
- Adım 3:** piksel sayısını GSD ile çarp.
- Adım 4:** hedef GSD için denklemi Z için çöz. Birimleri her satırda kontrol et.

Çözüm: Adım 1-2 — Piksel Boyutu, f_x ve GSD

1

PİKSEL BOYUTU VE f_x

Sensör boyunu piksel sayısına böleriz:

$$s_{px} = \frac{13,2 \text{ mm}}{5472 \text{ px}} = 2,412 \times 10^{-3} \text{ mm/px}$$

Fiziksel odak uzaklığını piksel boyutuna böleriz:

$$f_x = \frac{f}{s_{px}} = \frac{8,8}{2,412 \times 10^{-3}} \approx 3648 \text{ piksel}$$

Birim kontrolü: $\text{mm} \div (\text{mm/px}) = \text{px} \checkmark$

2

YER ÖRNEKLEME ARALIĞI (GSD)

Nadir bakışta izdüşüm bağıntısı $x = f_x X/Z$; 1 pikselin yeryüzündeki karşılığı:

$$GSD = \frac{Z}{f_x} = \frac{120 \text{ m}}{3648 \text{ px}} \approx 0,0329 \text{ m/px}$$

$$\approx 3,3 \text{ cm/px}$$

Yorum: bir piksel, yerde yaklaşık $3,3 \text{ cm} \times 3,3 \text{ cm}$ 'lik kareye karşılık gelir.

ARA DURAK — KENDİNİZİ SINAYIN

Soru 1: GSD neden Z ile doğrusal olarak büyür? (İzdüşüm bağıntısında X sabitken Z iki katına çıkarsa görüntü boyutu ne olur?)

Soru 2: Aynı kamerayla 240 mde uçarsak GSD kaç cm/px olur? Hesaplamadan tahmin edin, sonra doğrulayın.

İpucu: önce oranı düşünün, sonra hesap yapın; oran doğruysa sayılar kendiliğinden gelir.

Çözüm: Adım 3–4 — Nesne Boyutu ve Hedef Yükseklik

3

ARACIN GERÇEK UZUNLUĞU

Piksel sayısını GSD ile çarpıyoruz:

$$X = 40 \text{ px} \times 0,0329 \text{ m/px}$$

$$X \approx 1,32 \text{ m}$$

Varsayım: nadir bakış ve düz zemin; araç düzlemde yatay duruyor. 1,32 m bir otomobil için makul.

4

HEDEF GSD İÇİN UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ

GSD bağıntısını Z için çözeriz:

$$Z = GSD \times f_x = 0,10 \times 3648$$

$$Z \approx 365 \text{ m}$$

Yorum: GSD'yi 3,3 cm'den 10 cm'ye gevşetmek, uçuş yüksekliğini 120 m'den 365 m'ye çıkarır.

GENELLEME — ÇÖZÜMÜN İÇERDİĞİ İLKELER

- GSD, Z/f_x ile **doğrusal** değişir: aynı yükseklikte çözünürlüğü iki katına çıkarmak için ya odak uzaklığını iki katına (görüş alanını yarıya) çıkarmak ya da uçuş sayısını iki katına çıkarmak gerekir.
- Her adımda birim kontrolü yaptık: $\text{mm} \div (\text{mm/px}) = \text{px}$; $\text{m} \div \text{px} = \text{m/px}$; $\text{px} \times (\text{m/px}) = \text{m}$. Birim tutmuyorsa bağıntı yanlış.
- Bu hesap tıbbi görüntülemeden uydu haritalarına kadar tüm uzaktan algılama tasarımlarının omurgasıdır.

Son cümle kritik: bu formül değişmez; yalnızca sayıları kameradan kameraya değişir. Bir kez öğrenilirse ömür boyu taşınır.

Python: Gamma Uzayında Ortalama Almanın Bedeli

```
import numpy as np
a_srgb, b_srgb = np.float64(0.0), np.float64(1.0) # siyah + beyaz
gamma = 2.2

naif = (a_srgb + b_srgb) / 2 # sRGB uzayında
dogru = ((a_srgb**gamma + b_srgb**gamma) / 2) ** (1/gamma)

print(f"Naif (sRGB ortalaması): {naif:.4f}") # 0.5000
print(f"Dogrusal uzayda : {dogru:.4f}") # 0.7297
fark = dogru - naif
print(f"Sapma (8 bit): {round(186-128)} ton") # 58 ton
```

ÇIKTI

0.5000 — naif (sRGB ortalaması)

0.7297 — doğrusal uzayda

8-bit ölçekte **128'e karşı 186**. Yeniden boyutlandırma, alfa harmanlama ve piramit inşası gamma-kodlu veride yapıldığında bu sapma her ölçekte birikir.

SINIF İÇİ TARTIŞMA — ÜÇ SORU

1. Sapmanın işareti nedir: sonuç daha koyu mu, daha açık mı?
2. Görüntüyü yarı boyuta indirirken hata hangi bölgelerde en büyüktür?
3. Yalnızca eşikleme yaparsanız doğrusallaştırma gerekir mi?

NİÇİN BU KOD BU DERSTE?

Ders boyunca her iddiayı çalıştırılabilir kodla sınavacağız. Bu örnek tek kavramı (gamma uzayı) nicel olarak doğruluyor: **8 satır kod, literatürdeki yaygın bir hatayı sayısal olarak kanıtlıyor**. Laboratuvar görevlerinde de her sonuç, bu slayttaki gibi varsayım + kod + sayısal kanıt üçlüsüyle teslim edilecek.

Otonom Sürüşte Tek Kameralı Mesafe Kestirimi

Tek bir kameradan mesafe ölçmek — ek bir varsayım olmadan — imkânsızdır. Endüstride kullanılan standart varsayım **düz zemin (flat ground plane)** modelidir: kamera yerden h yüksekliğinde, yere paralel optik eksenle monte edilmişse,

MODEL

$$Z = \frac{f_y h}{v - c_y}$$

v : nesnenin görüntüdeki satır koordinatı

HATA BÜTÇESİ

Zincir kuralıyla $\left| \frac{\partial Z}{\partial v} \right| = \frac{Z^2}{f_y h} \Rightarrow$ **mesafe hatası** Z^2 ile büyür. Piksel hassasiyeti oynasa da büyüme yasası değişmez.

Mesafe Z	Bağıl hata $\Delta Z/Z$	Mutlak hata ΔZ	Pratik sonuç
10 m	$\approx \%0,8$	$\approx 0,08$ m	Şerit içi takip için yeterli
30 m	$\approx \%2,5$	$\approx 0,75$ m	Kabul edilebilir; şerit değiştirme kararları sınırda
50 m	$\approx \%4,2$	$\approx 2,1$ m	Frenleme mesafesi kararları için yetersiz

Kritik çıkarım: yol eğimi değişirse hata sistematik (bias) hâle gelir ve piksel hassasiyetini artırmak bu yanlışlığı azaltmaz. “Derin ağın çıktısı çok hassas, o hâlde mesafe de hassastır” çıkarımı geçersizdir: hata bütçesi modelin değil, **varsayımın** kontrolündedir.

Pratik kural: dağılım dışı bir sahne (eğim, kasis, araç yükü değişimi) tespit edildiğinde sistem güvenli duruma geçmeli, sayı üretmeyi sürdürmemelidir.

Ödev 1 — Laboratuvar Görevleri

L1.1**Bayer deseni ve demozaikleme kaybı**

Tam renkli görüntüyü RGGB desenine göre alt-örnekleyip bilinear demozaikleme ile geri kurun. PSNR ve kanal bazlı hata haritasını hesaplayın; zipper artefaktını gösterin.

Teslim: kod + orijinal/geri-kurulmuş görüntü + PSNR tablosu + hata haritası

L1.2**Nicemleme gürültüsü ve SNR yasası**

Doğrusal rampayı $B = 2 \dots 8$ bit ile nicemleyin; her B için SNR'ı dB olarak çizin. Ölçülen eğim ≈ 6 dB/bit çıkmalı; düşük B 'de bant oluşumunu tartışın.

Teslim: kod + SNR-B grafiği + ölçülen eğimin 6 dB/bit ile karşılaştırması

L1.3**Gamma uzayında ortalama hatası**

Siyah-beyaz çifti için naif ve doğrusal-uzay ortalamalarını karşılaştırın; hatayı gradyan görüntüde koyu/orta/açık bölgeler için ölçün.

Teslim: kod + bölge bazlı hata tablosu + örnek piksel hesabı

L1.4**GSD ve şerit genişliği (Çözümlü Örnek 1.1 ile ilişkili)**

Aynı kamera için $Z = 60$ m ve $Z = 240$ m uçuş yüksekliklerinde GSD ve yeryüzünde kapsanan yatay şerit genişliğini hesaplayın; Çözümlü Örnek 1.1 sonuçlarıyla karşılaştırıp neden Z ile doğrusal ölçeklendiğini açıklayın.

Teslim: hesap kağıdı + karşılaştırma tablosu + kısa yorum (

Teslim: 30 Eylül 23:59 · Classroom'a rapor (PDF) + çalıştırılabilir kod (py/ipynb) · Toplam 100 puan (4×25) · Çalışmayan kod puanlanmaz.

Yazılım Ekosistemi ve Çalışma Ortamı

TEMEL SAYISAL YIĞIN

- **NumPy** — dizi/matris işlemleri; görüntü bir dizidir
- **SciPy** — filtreleme, enterpolasyon, optimizasyon
- **Matplotlib** — görselleştirme ve hata grafikleri

Seçim gerekçesi: görüntü bir dizedir; NumPy, bu dize üzerindeki her sayısal işlemin standart dilidir.

GÖRÜNTÜ VE GÖRME

- **OpenCV** — C/C++ çekirdek, Python arayüzü; kalibrasyon, öznetelik, eşleme
- **scikit-image** — okunabilir referans gerçeklemeler
- **Pillow (PIL)** — okuma/yazma, renk uzayı dönüşümleri

Seçim gerekçesi: endüstri standardı; kalibrasyon ve öznetelik çıkarma işlevleri olgun ve hızlıdır.

DERİN ÖĞRENME

- **PyTorch** — bu dersin varsayılan çerçevesi
- **torchvision** — hazır modeller ve veri kümeleri
- **TensorFlow** — alternatif; ders kapsamında zorunlu değil

Seçim gerekçesi: araştırma kodlarının çoğu PyTorch ile yayımlanır; ders örnekleri bu çerçevede verilir.

BU DERSTE NASIL ÇALIŞACAĞIZ?

- Dersten önce ilgili Szeliski bölümü okunur; derste kavram tartışılır, gerektiğinde aynı derste Python'da çalıştırılır.
- Ürettiğiniz her sayısal sonuç, referans gerçeklemeyle (OpenCV / scikit-image) karşılaştırılarak doğrulanır.
- Kurulum: **Python 3.11+** ortamı; pip install numpy scipy matplotlib opencv-python scikit-image pillow torch torchvision.
- İlk hafta sonuna kadar ortamınızı kurup Lab L1.2 kodunu çalıştırarak doğrulayın; sorunları Classroom'daki kurulum başlığından izleyin.

Alternatif: bilgisayarınız yetersizse Google Colab aynı ekosistemi tarayıcıda ücretsiz sunar; ödevler Colab üzerinden de teslim edilebilir.

Özet ve Kontrol Soruları

BUGÜN NE KURDUK?

- Görme bir **ters problem**dir ve kötü konumlanmıştır; her algoritma örtük ya da açık bir ön bilgi taşır.
- Sayısal görüntü iki kez ayrıklaştırılır: örnekleme + nicemleme; $SNR \approx 6.02B + 1.76$ dB.
- Renk bilgisinin 2/3'ü demozaikleme kestirimidir; gamma-kodlu veride ortalama almak yanlıştır.
- Mercek yalnızca tek düzlemi odakta tutar: ince mercek denklemi ve alan derinliği ödünleşimi.
- $GSD = Z/f_x$ ile ölçeklenebilirlik, uzaktan algılama tasarımının temel niceliğidir.

KONTROL SORULARI

1. Görme probleminin kötü konumlanmışlığını Hadamard koşulları üzerinden açıklayınız; her koşul için bir ihlal örneği veriniz.
2. Görüntüyü yarı boyuta indirirken gamma-kodlu uzayda ortalama almanın yarattığı sistematik hatanın işareti nedir? Gerekçelendiriniz.
3. Diyafram sayısını N'den 2N'ye çıkarmanın alan derinliği, pozlama süresi ve gürültü üzerindeki etkilerini nicel olarak tartışınız.
4. Çözümlü örnekteki İHA için görüş alanı (FOV) yatay genişliğini $2 \cdot \tan^{-1}(W_s/2f)$ ile hesaplayınız; 120 m yükseklikte katedilen şerit genişliğini bulunuz.

Sonraki Hafta ve Kaynaklar

SONRAKİ HAFTA — 23 EYLÜL

Dijital görüntü işleme ve noktasal operatörler: histogram dönüşümleri, kontrast germe ve histogram eşitleme, görüntü istatistikleri ve nokta tabanlı renk düzeltmeleri.

Okuma: Szeliski (2. baskı) Böl. 3.1 – 3.2 · Ö.Ç.1, Ö.Ç.2

KAYNAKLAR

- Szeliski, R. — *CV: Algorithms and Applications* (2nd ed.), Springer, 2022. Böl. 1, 2.1–2.3.
- Gonzalez & Woods — *Sayısal Görüntü İşleme*, Palme.
- Goodfellow, Bengio, Courville — *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
- Slaytlar: Google Classroom.

BU HAFTA YAPILACAKLAR

- Google Classroom sınıfına katılın.
- Szeliski Bölüm 1 ve 2.1'i okuyun.
- Python ortamınızı kurun: NumPy, OpenCV, PyTorch.
- Lab L1.1 ve L1.2 görevlerine başlayın.
- Kontrol sorularını yazılı olarak çalışın.

Sorular? murat.gezer@medeniyet.edu.tr